APROVADO GTD APROVADO

Instrução Técnica - Nº0938

Instalar Conector à Compressão de Cobre para Aterramento

ENERGISA/GTCD-IT/Nº007/2022

energisa

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 6
2- APLICAÇÃO 6
3- PREMISSAS 6
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 6
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS 6
5.1- Proceder a Instalação do Conector 7
5.2- Identificar os Riscos: 1, 6, 9 e 20 11
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 11
7- INDICADORES 12
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 12
9- VIGÊNCIA 12
10- APROVAÇÃO 12

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
EPC	Equipamento de Proteção Coletivo
EPI	Equipamento de Proteção Individual
LDBT	Linha de Distribuição de Baixa Tensão
LDMT	Linha de Distribuição de Média Tensão
N/A	Não se Aplica
NR	Norma Regulamentadora
IT	Instrução Técnica
POP	Procedimento Operacional Padrão

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	augustin@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Adativo Ferreira de Assis Junior	EMT	adativo.junior@energisa.com.br
Aloisio de Alencar Alves F. Filho	EMT	aloisio.faleiros@energisa.com.br
Antonio Cleverton Santos de Azevedo	ESE	antonio.azevedo@energisa.com.br
Bruno Ribeiro Carneiro Silva	ETO	bruno.carneiro@energisa.com.br
Cristiano Saraiva Barbosa	ETO	cristiano.barbosa@energisa.com.br
Diego Luis Branco	ESS	diego.branco@energisa.com.br
Edvaldo Araujo Fontes Neto	EMT	edvaldo.araujo@energisa.com.br
Eloysio Lima Lopes	ETO	eloysio.lopes@energisa.com.br
Francisco Fabio de Miranda Pinto	ERO	francisco.pinto@energisa.com.br
Gleisson Pereira dos Santos	EMT	gleisson.santos@energisa.com.br
Heber Henrique Selvo do Nascimento	EMS	heber.selvo@energisa.com.br
Jose Neto Rodrigues Paes	EPB	jose.paes@energisa.com.br
Juscelio Moreira Vieira	ESS	juscelio.vieira@energisa.com.br
Loureman Carlos Azevedo	ERO	loureman.azevedo@energisa.com.br
Lucas de Souza Borges	EPB	lucas.borges@energisa.com.br
Luciano Jose Silva e Cunha	EMG	luciano.cunha@energisa.com.br
Marcelo Augusto Silva C. Morbeck	EMT	marcelo.morbeck@energisa.com.br
Mardes Aparecido dos Santos	ERO	mardes.santos@energisa.com.br
Michael Alvarenga Leite	ETO	michael.leite@energisa.com.br
Renan Igor Menezes da Silva	EBO	renan.menezes@energisa.com.br
Ricardo Alexandre Caldeirao	ESS	ricardo.caldeirao@energisa.com.br
Ricardo Camargo Dias dos Reis	ETO	ricardo.reis@energisa.com.br
Ricardo Kassio Dourado de Oliveira	EMT	ricardo.kassio@energisa.com.br
Ricardo Rubira Carpi	EMT	ricardo.rubira@energisa.com.br
Rubens Paula de Oliveira	EMT	rubens.paula@energisa.com.br
Ruy Barbosa de Albuquerque	EAC	ruy@energisa.com.br
Tatiane Nogueira de Sousa Frota	ERO	tatiane.nogueira@energisa.com.br
Valtair Francisco Teodoro	EMG	valtair@energisa.com.br
Ricardo Rubia Capri	EMT	ricardo.rubira@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	04/04/2022	Monique Russi Guesse

Pirâmide Normativa Energisa
DOCUMENTO APROVADO

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção em Redes de MT e BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Instalar Conector à Compressão de Cobre para Aterramento

1- OBJETIVO

Este documento tem o objetivo de descrever o passo a passo para execução do procedimento para Instalar Conector à Compressão de Cobre para Aterramento em LDBT e LDMT.

2- APLICAÇÃO

Destina-se aos eletricistas/técnicos das empresas do Grupo Energisa, e das de empresas contratadas, que executam serviços de construção e manutenção no Sistema Elétrico de Potência.

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados – 02 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa) – 15 min. / unidade;
- Treinamento e capacitação necessários:
    - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
    - Os colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCDIT/Nº061/2018 - Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (**POP 069 - Administrar Riscos Ambientais**). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR 10;
- IT_Nº182-2018.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

EXECUTAR TAREFAS PRELIMINARES:

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº007/2018 - Emissão e encerramento de autorização de execução de serviços ao COI;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veículo;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho;

CONEXÕES

CABO X HASTE

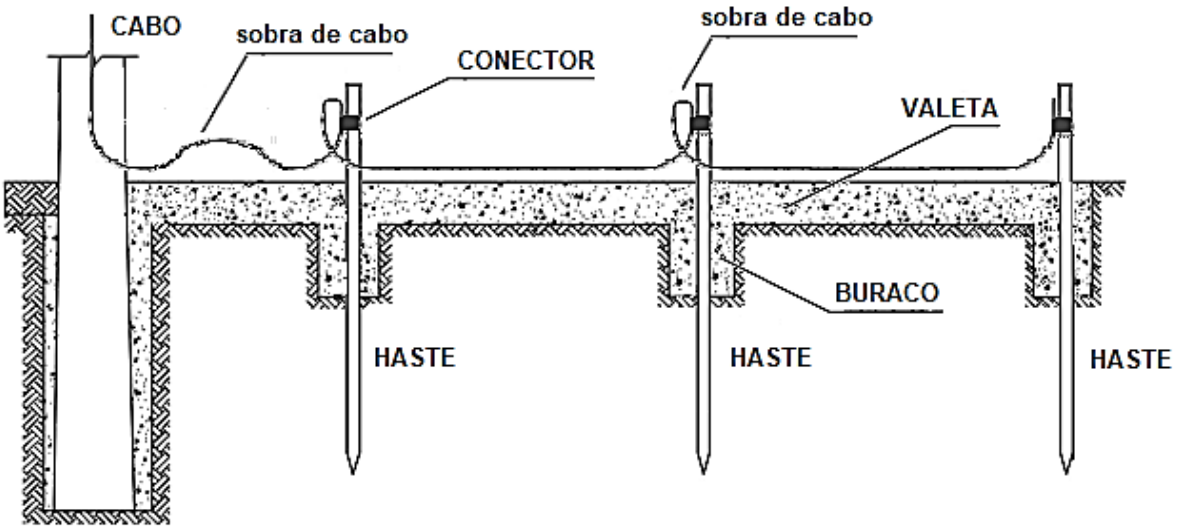
CABO X CABO

5.1- Proceder a Instalação do Conector

- Posicionar-se adequadamente em frente ao ponto de trabalho para um melhor desempenho durante a atividade;
- Preparar os elementos que serão conectados (cabo x cabo ou cabo x haste), em condição que favoreça a instalação da ferramenta e a compressão;

NOTA:

1. Os elementos envolvidos na conexão deverão estar bem acima do nível do solo, fora da valeta ou do buraco para facilitar a aplicação do conector e ferramenta.
2. Deixar sobra no cabo de aterramento o suficiente, para que após as conexões seja possível acomodar todo o conjunto na valeta e buraco naturalmente.



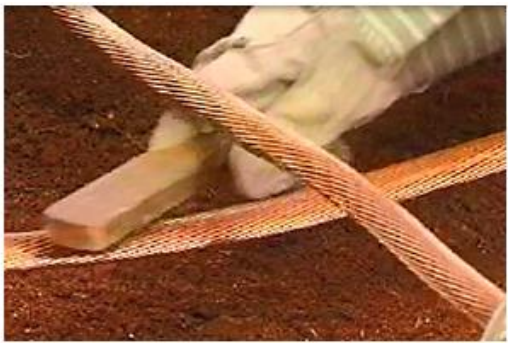
- Confirmar o tipo e as especificações do conector a ser instalado, através das descrições marcadas em seu corpo;

NOTA:

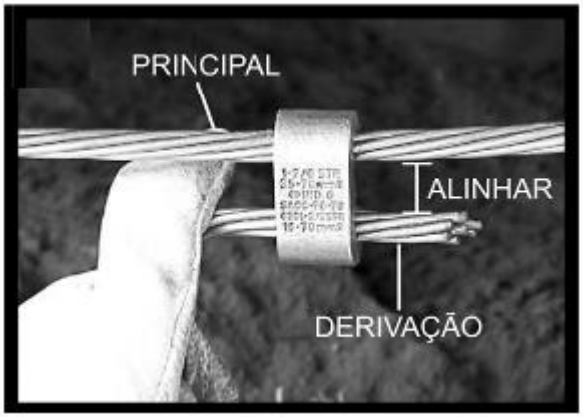
3. Verificar no corpo do conector:

   - A bitola dos cabos ou diâmetro da haste que serão aplicados, conforme o caso.
   - A ferramenta a compressão que deverá ser utilizada.
   - A matriz correspondente ao conector que será utilizado.
   - As marcações existentes no corpo do conector, para verificar o número de compressões necessária a conexão.

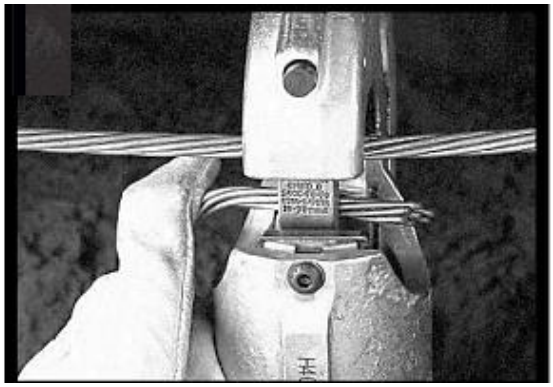
- Equipar a ferramenta de compressão com matrizes indicadas;
- Preparar cabo e a haste, ou os cabos, fazendo uma limpeza dos pontos de contato com uma escova de cerdas de aço (escova utilizada apenas em condutores de cobre);



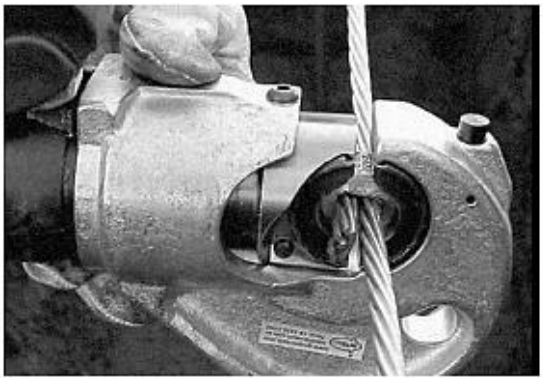
- Posicionar o conector nos condutores, ou entre a haste e o condutor, alinhando-os;



- Posicionar o alicate de compressão com suas matrizes instaladas sobre o conector;

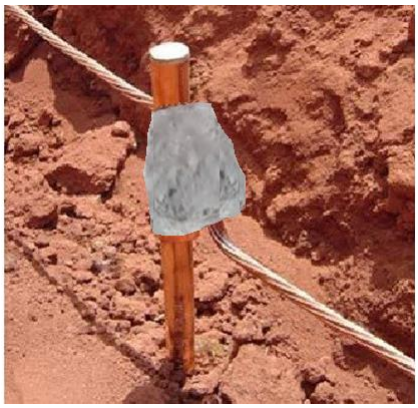


- Realizar as compressões no conector, obedecendo os espaços demarcados em seu corpo e a quantidade necessária;



- Liberar a ferramenta após a conclusão da conexão;

- Concluir o aterramento, terminando de cravar as hastes no buraco e acomodando o cabo na valeta;
- Cobrir as conexões com massa para calafetar;



- Cobrir a valeta e os buracos com terra e fazer o acabamento do piso, conforme o local;
- Recolher os recursos envolvidos na atividade;
- Recolher os resíduos gerados durante o desenvolvimento da atividade

5.2- Identificar os Riscos: 1, 6, 9 e 20

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos eletricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

NOME	QUANTIDADE
Capacete de segurança	02
Óculos de segurança	02
Luva de vaqueta	02 pares
Botina de segurança	02 pares
Uniforme de serviço com características retardante às chamas	02
Balde de lona	01
Bloqueador solar	02

NOME	QUANTIDADE
Tesoura para cortar cabos	01
Arco de serra equipado	01
Escova com cerdas de aço	01
Marreta	01
Massa de calafetar	Necessária
Alicate de compressão mecânica e matrizes	01 estojo
Alicate de compressão eletro hidráulico e matrizes	01 estojo
Cones de sinalização	06
Fita de sinalização	02

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
11/02/2022	Vigente	-	11/02/2025	-

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Thiago Martins de Morais	Gerente DCMD-ESE	PDF	18/03/2022
Danielly Formiga	Gerente DCMD-EPB/EBO		
Fernando Espindula Corradi	Gerente DCMD-EMS		
Luiz Moreto Vicentin Junior	Gerente DCMD-ESS		
Roger Toledo Gissoni	Gerente DCMD-EMT		
Alberto Alves Cunha	Gerente DCMD-ETO		
Fabio Lancelotti	Gerente DCMD-EMG/ENF		
Anderson Rabelo Rosa	Gerente DEOP – EMG/ENF	PDF	
Rodrigo Brandao Fraiha	Gerente DEOP - EMT		
Christiano Ventura	Gerente DEOP – EBO/EPB		
Wilton Chaves de Barros Leal	Gerente DEOP – ESE		
Stevon Schettino	Gerente DEOP – ESS		
Guilherme Damiance Souza	Gerente DEOP - ETO		
Thiago Ribeiro Kussano	Gerente DEOP - EMS		